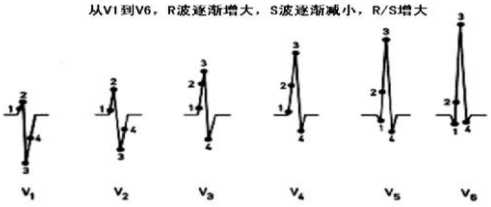
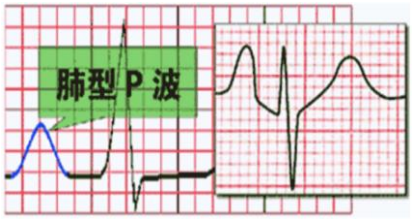
R波-心室除极



正常:V1 R/S<1
V5 R/S>1

V1-V5从右心过渡到左心,左心室心肌更厚,产生电压更大

P波-心房除极



P波前半部分代表右房除极
后半部分代表左房除极

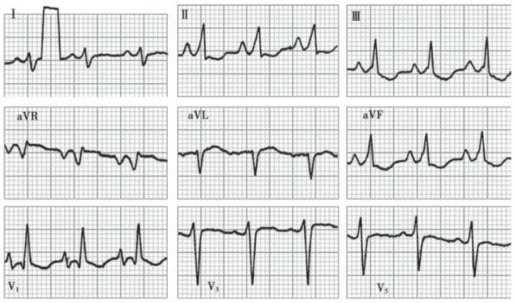


图 2-12-3 慢性肺心病的心电图改变
电轴右偏,顺钟向转位,肺性 P 波,V_1 导联 QRS 波群呈 qR,V_5R/S<1,$R_{V1}+S_{V5}$=1.5mV。

肺动脉高压→右心房大→除极慢→与左心房除极重叠 高尖P波（肺型）

二尖瓣问题→左心房大→除极更慢 双峰P波（二尖瓣型）

（三）慢性肺心病急性加重的治疗

关键：控制感染（抗生素）、改善呼吸（治肺不治心）、防治并发症

1.并发症

①肺性脑病

②酸碱失衡及电解质紊乱：如呼酸、呼酸合并代酸、呼酸 ttsx 合并代碱

CO2潴留 PaCO2>45 缺O2进行无氧氧化→酸性代谢产物

机体调节酸碱平衡:1、缓冲对2、呼吸3、肾脏

肾脏加强对碳酸氢根的重吸收→代碱

③心律失常：多为房早、室上速，最特征为紊乱性房速

④深静脉血栓形成、休克、消化道出血、DIC 缺氧时血液凝固性会增高

心律失常常按发生部位分为室上性(包括窦性、房性、房室交界性)和室性心律失常

2.不常规用利尿剂

①利尿剂可致：痰液粘稠更不易咳出、呼酸合并代碱

使用排钾利尿剂会导致低钾低氯碱中毒→呼酸合并代碱更严重

碱中毒氧解离曲线左移加重组织缺氧

②利尿剂应用：小剂量，作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯

缺氧时ATP↓→钠钾泵↓,此时再用强心苷会进一步抑制钠钾泵,加重不良反应

3.不常规用强心苷等正性肌力药（缺氧时强心苷易中毒）

强心苷应用：

博出量↑→收缩压↑↑舒张压↑→平均动脉压↑
心率↑→收缩压↑舒张压↑↑→平均动脉压↑
强心苷→博出量↑→血压↑→压力感受性反射→心率↓

①小剂量（常用剂量的 1/2-2/3）

②作用快和排泄快的毒毛花苷 K、毛花苷丙/西地兰

③心率快慢不能判断疗效 缺氧感染等其他因素会影响心率

④指征：

感染已控制、呼吸功能已改善、利尿治疗后右心功能无改善
以右心衰为主要表现而无明显感染 慢房颤:房颤合并传导阻滞,心率不快甚至减慢,不能用强心苷
合并室上性快速型心律失常：**室上性心动过速、房颤（心室率＞100 次/分）**避免快速冲动到达心室产生室颤
合并急性左心衰 缺O2→外周化学感受器→交感N兴奋→球旁细胞β1-R→肾素↑→醛固酮↑→血容量↑ （缺氧、CO_2 潴留、酸中毒、血容量↑等也能影响左心→少数患者可有肺水肿、全心衰）

强心苷增强心肌收缩能力→增强心脏射血→血压↑→反射性兴奋迷走神经并且强心苷也可以增强心脏对迷走神经的敏感性→负性频率→利于快速型心律失常
强心苷对房室结抑制作用更明显